华南师范大学心理学院

本科大学生学科技能竞赛动机量表编制以及数据分析

姓　　名：何子阳 余宇卓雅 陈嘉政 李安迪 黄锦浩 罗玮濂

班　　级：应用心理学(1)班

指导教师：陈启山

2024 年 7 月

目录

1 引言 1
2 量表编制 2
2.1 本科大学生学科技能竞赛动机初版测验的构建 2
2.1.1 目的 2
2.1.2 测验编制过程 2
2.1.3 初版测验题目 3
2.1.4 初步测验结果分析 4
2.2 本科大学生学科技能竞赛动机终版量表整合 6
3 量表鉴定 6
3.1 无关变量相关性检验 6
3.2 维度内相关性分析 7
3.3 项目分析：区分度 7
3.4 质量分析 7
3.4.1 信度 7
3.4.2 效度 8
3.4.2.1 spss 内验证性因子分析 8
3.4.2.2 Mplus 内进行一阶因子分析 10
4 模型选择 11
5 结论与反思 12
参考文献 13
附录：量表完整内容 14

本科大学生学科技能竞赛动机量表编制以及数据分析

何子阳 余宇卓雅 陈嘉政 李安迪 黄锦浩 罗玮濂

(华南师范大学心理系，广州，510631)

摘　要 本科阶段有许多学科技能竞赛并且其结果在学业评价、奖学金发放以及保研政策占一定比重。学科技能竞赛给一部分学生提供展现个人能力舞台以及自我锻炼的机会的同时，也是一部分学生感到迷茫以及焦虑。测量大学生的学科竞赛动机，可以帮助学生清晰了解自己的参赛目标与期望，从而为参赛与否提供数据支持；还可以帮助高校抓住学生参赛的目标或需求，从而举办更有针对性和锻炼性的学科竞赛，更有效地吸引学生、培养能力。本量表帮助填补该领域的空白，将学科竞赛动机变为可测量的因素。本研究首先通过归纳法整理出学科竞赛动机相关构念框架并编制初版测验。以151位在校大学生为被试进行探索性因子分析，以此筛去不合规项目，保留15个项目为终版，并收集150份在校大学生的数据进行分析。其中，量表的克伦巴赫α系数为0.885，表现出良好的区分度、内部一致性信度以及结构效度。基于一阶因子分析结果，本研究最终提出关于学科技能竞赛动机的理论模型。

关键词 大学生，量表，学科竞赛动机，动机量表

1 引言

学科技能竞赛包括教育部统一规定的全国大学生学科竞赛(比如大小挑战杯、“互联网+”竞赛、“外研社国才杯”、全国大学生数学建模竞赛等)，以及省级、校内组织的本专业相关竞赛(比如心理学专业可参加的广东省心理咨询技能大赛)。目前学术界对学科竞赛的研究主要在其对学生创新和实践能力的影响，比如科技竞赛对于大学生创造力的影响，以及创新创业竞赛对于学生创新动机的作用(陈瑞三 &武青艳,2013; 陈蕴哲 & 李翔,2023)，而少有研究专门测量大学生参加学科竞赛的动机。

在研究者关于动机的研究中，往往会基于动机作用方式进行二元划分，即外部动机与内部动机之分。内部动机(Intrinsic Motivation)这一概念主要由心理学家

Edward L. Deci 和 Richard M. Ryan 提出和发展。他们在自我决定理论(Self-Determination Theory)的框架内探讨了内部动机的概念(Deci et al.,2001)。内部动机指的是人们从内在的满足感、兴趣和乐趣中获得动力去执行某项任务或行为的状态。这种动机不依赖于外在的奖励或惩罚，而是来源于个体的内部需求和享受。与内部动机相对应，外部动机(Extrinsic Motivation)是指个体执行某项任务或行为是为了获得外在的奖励或避免惩罚。外部动机通常涉及到外部的激励措施，如金钱、奖品、赞扬、评分等，这些激励是为了激发或增强个体的行为而设计的。

基于内在动机、外在动机二元分类的启发，本研究同样从内在和外在视角出发，构建学科竞赛动机的心理建构，并将其阐述为外在动机：社会关系和外在奖赏与内在动机：能力提升与过程体验，由此构建测量指标。

在本研究的意义上，于每个大学生而言，本科阶段都有许多学科技能竞赛并且其结果在学业评价、奖学金发放以及保研政策占一定比重。学科技能竞赛给一部分学生提供展现个人能力舞台以及自我锻炼的机会的同时，也使一部分学生感到迷茫以及焦虑。测量大学生的学科竞赛动机，可以帮助学生清晰了解自己的参赛目标与期望，从而为参赛与否提供数据支持；还可以帮助高校抓住学生参赛的目标或需求，从而举办更有针对性和锻炼性的学科竞赛，更有效地吸引学生、培养能力。

2 量表编制

2.1 本科大学生学科技能竞赛动机初版测验的构建

2.1.1 目的

构建测验的测量指标体系，并编制初版量表。

2.1.2 测验编制过程

小组成员通过开会讨论、查阅以往文献、参考成就动机和学习动机等量表以及咨询竞赛参与者意见等方式，从参与竞赛的内部驱力、外部趋力、以及对竞赛过程和竞赛结果的追求几个角度考量，运用整合法初步构建测量指标体系。

1) 外在奖赏：对于参与竞赛能获得的物质方面的直接奖励的追求；
2) 能力提升：对于参与竞赛带来的个人能力成长以及内在提升的追求；
3) 过程体验：对于参与竞赛时专注过程体验感和获得感的追求；
4)社会关注：对于参与竞赛带来的人际关系以及社会关注的追求。

随后小组分工编制题目，确定初版测验共 4 维度，39 条目，采用李克特五点计分，对每个条目的赞同程度进行评分，即“非常赞同”计 5 分，“比较赞同”计 4 分，“一般”计 3 分，“不太赞同”计 2 分，“很不赞同”计 1 分。

2.1.3 初版测验题目

能力提升

1、我享受参与竞赛时与他人竞技的兴奋感以及获胜时的成就感

2、我享受参与竞赛时全身心投入到任务中的专注感

3、我乐于参加竞赛，挑战竞赛时遇到的困难并解决它们

4、我希望通过竞赛来探索新事物，拓展或巩固自己的兴趣爱好

5、我希望通过参加竞赛活动提高自己统筹计划事情和解决特定任务的能力

6、我愿意参加竞赛，这让我感受到个人时间被充分利用

7、随着竞赛的次数越多，我越想参加竞赛

8、我积极参加竞赛，这让我很有充实感

9、我积极参加竞赛，这让我感觉我个人是有价值的

10、参加竞赛让我见识大场面，使我处变不惊

外在奖赏

1、我希望通过参加竞赛来获得奖牌与奖金

2、我希望通过参加竞赛来让我在争取奖学金、评优评先时更有竞争力

3、我希望通过参加竞赛来获得比赛的奖品

4、我希望通过参加竞赛来我以后求职的简历

5、我希望通过参加竞赛来增加我的科研经历

6、我希望通过参加竞赛来增加媒体曝光次数与程度

7、我希望通过参加竞赛来获得一些创业支持

8、我希望通过参加竞赛来获得主办方青睐以获得诸如实习等机会(华为的比赛)

9、我希望通过参加竞赛来获得一些业内或是专业认证的证书(比如计算机专业的蓝桥杯)

10、我希望通过参加竞赛来丰富我的相关作品集(特别针对艺术类，或者说是媒体类专业)

过程体验

1、相比结果，我更看重竞赛的过程，因为我和我的团队为此付出了心血

2、无论竞赛结果如何，只要能发挥出我的能力和才干，我就心满意足

3、如果我能充分锻炼到自己的能力，就算没有取得成绩，我也不感遗憾

4、我相信竞赛中的努力和结果是成正比的，并愿意积极投身比赛

5、我享受竞赛过程中同伴对我的夸赞，这会让我充满收获感

6、我认为只要个人能力足够优秀，就能使所在团队赢得比赛

7、我希望竞赛结果可以与每个个体和团队付出的努力程度相匹配

8、我认为竞赛取胜得益于团队中所有人的努力，并且愿意与成员打好关系

9、我希望我的参赛作品能够被评委看到，因为我对我的实力充满自信

社会关系

1、我认为竞赛经历越多，越能够得到的异性的青睐和爱慕

2、我认为竞赛经历越多，越能够得到同学的认可与尊重

3、我认为竞赛经历越多，越能够得到老师的青睐

4、我认为积极参加竞赛，能够获得长辈(父母、祖父母等)的支持和赞扬

5、我希望通过参加竞赛，结识更多有眼界，有能力的人

6、我相信参加竞赛能为我积攒更多人脉资源

7、我希望在竞赛过程中，可以提前感受社会工作氛围，方便之后融入社会

8、我主动从竞赛经验丰富的同学身上获取相关经验

9、我主动向学长学姐请教竞赛知识

10、我主动向老师寻求在竞赛方面的指导并得到回复

2.1.4 初步测验结果分析

初版量表采用方便取样方法，通过问卷星平台发放并且通过微信朋友圈发布和微信群转发，收集数据 224 份，删去平均作答时间少于 3s 的样本，最终得到有效数据 N=151(男性 46 人)，平均年龄(20.5±1.4 岁)，所处学段均为全日制本科。

使用 SPSS 软件对数据样本进行探索性因子分析。取样适当性检验结果显示 KMO=0.876，表明数据适合进行因子分析，Bartlett 球形检验达到显著性水平 ($p<0.01$)，代表有共同因子存在。

在提取因子过程中，根据特征根大于 1 数量为 4，判断公共因子有 4 个，在

题目筛选后，4 个公共因子累积解释的方差占总方差的 76.989%，说明提取 4 个因子是合适的。因子旋转后，各测量指标对应因子负荷都大于 0.67。探索性因子分析结果如下。

项目	因子 1	因子 2	因子 3	因子 4
1 我享受参与竞赛时与他人竞技的兴奋感和获胜时的成就感	0.785			
2 我享受参与竞赛时全身心投入到任务中的专注感	0.795			
3 我希望通过竞赛来探索新事物，拓展或巩固兴趣爱好	0.677			
4 我希望通过参加竞赛活动提高自己统筹计划事情和解决特定任务的能力	0.777			
5 我希望通过参加竞赛来获得奖牌与奖金		0.750		
6 我希望通过参加竞赛使我在争取奖学金、评优评先时更有竞争力		0.728		
7 我希望通过参加竞赛来丰富我丰富以后求职的简历		0.677		
8 我希望通过参加竞赛来获得一些业内或是专业认证的证书		0.734		
9 我认为竞赛经历越多，越能得到的异性的青睐和爱慕			0.757	
10 我认为竞赛经历越多。越能够得到同学的认可与尊重			0.776	
11 我认为竞赛经历越多，越能够得到老师的青睐			0.750	
12 我认为积极参加竞赛，能够获得长辈(父母、祖父母等)的支持和赞扬			0.765	
13 相比结果，我更看重竞赛的过程，因为我和我的团队为此付出了心血				0.830
14 无论竞赛结果如何，只要能发挥出我的能力和才干，我就心满意足				0.784
15 如果我能充分锻炼到自己的能力，就算没有取得成绩，我也不感遗憾				0.822
特征根	3.695	2.802	2.572	2.479

方差贡献(%)	24.634	18.682	17.150	16.524
累计方差贡献率(%)	24.634	43.315	60.465	76.98

表1 探索性因子分析结果

2.2 本科大学生学科技能竞赛动机终版量表整合

经过探索性因子分析，总共删去题库中能力提升维度第 3 题，第 6 题，第 7 题，第 8 题，第 9 题，第 10 题；外在奖赏维度第 3 题，第 5 题，第 6 题，第 7 题，第 8 题，第 10 题；过程体验维度第 4 题，第 5 题，第 6 题，第 7 题，第 8 题，第 9 题；社会关系维度第 5 题，第 6 题，第 7 题，第 8 题，第 9 题，第 10 题。得到测验项目总共 15 项，内容与表 1 中一致，每维度条目与设置时理论条目一致。题目顺序按照维度排序，制作终版量表。

3 量表鉴定

再次制定问卷，采用方便取样方法，通过问卷星平台发放并且通过微信朋友圈发布和微信群转发，收集数据 150 份，删去作答平均时长小于 3s 与和初版量表被试重合的样本，最终得到有效本科大学生数据 N=136(男性 32 人)，平均年龄(19.8±1.2 岁)。

3.1 无关变量相关性检验

在 spss 软件中使用皮尔逊相关方法，进行无关变量相关性检验，结果如表 2 所示。

		年龄	年级	性别
总分	r	0.004	0.041	0.057
	p	0.961	0.637	0.509
外在奖赏	r	0.004	0.077	0.001
	p	0.965	0.374	0.987
能力提升	r	0.005	0.054	0.132
	p	0.953	0.532	0.125
过程体验	r	-0.02	-0.161	0.031
	p	0.818	0.061	0.716
社会关注	r	0.003	0.139	-0.069
	p	0.977	0.106	0.426

表2 无关变量相关性检验

结果表明，年龄、年级、性别等变量与总分和各维度总分的相关性均不显著

(总分、外在奖赏、能力提升、过程体验、社会关注与年龄、年级、性别的相关系数分别为 0.004、0.004、0.005、-0.02、0.003，0.041、0.077、0.054、-0.161、0.139，0.057、0.001、0.132、0.031、-0.069，且 p 均大于 0.05)。排除年龄、年级和性别等无关变量对总分与各维度分数影响。

3.2 维度内相关性分析

3.3 项目分析：区分度

将总分和各维度总分的前 1/3 设置为高分组，后 1/3 设置为低分组，在 spss 内对高低得分组平均分数进行独立样本 t 检验(单尾)，结果如表 3 所示。

	总分	外在奖赏	能力提升	过程体验	社会关注
t	-16.856	-16.763	-15.726	-20.379	-18.682
p	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

表 3 区分度分析

结果表明，高低得分组在总分上 t 为-16.856，在外在奖赏维度上 t 为-16.763，在能力提升维度上 t 为-15.726，在过程体验维度上 t 为-20.379，在社会关注维度上 t 为-18.682，均在 p<0.001 水平上显著。说明该量表具有较好区分度。

3.4 质量分析

3.4.1 信度

首先，为排除维度间同质性的干扰，对每维度得分进行皮尔逊相关分析，结果如表 4 所示。

	平均值	标准差	外在奖赏	能力提升	过程体验	社会关注
外在奖赏	15.73	3.233	1			
能力提升	17.05	3.097	0.595**	1		
过程体验	13.27	3.452	0.550**	0.245**	1	
社会关注	10.91	2.502	0.491**	0.473**	0.474**	1

**p<0.01

表 4 维度内同质性检验

结果表明，各维度间虽然存在相关性，但没有对结果造成干扰(外在奖赏与能

力提升 r=0.595<0.6，不造成影响；过程体验和外在奖赏 r=0.550<0.6，不造成影响；社会关注和外在奖赏 r=0.491<0.6，不造成影响；能力提升和过程体验 r=0.245<0.6，不造成影响；社会关注和能力提升 r=0.473<0.6，不造成影响；sh 会关注和过程体验 r=0.474<0.6，不造成影响)。

随后，选用内部一致性系数来评估信度系数，对总分以及各维度的内部一致性系数进行检验，得到克伦巴赫α系数如下：

	克隆巴赫Alpha	项数
总分	0.885	15
外在奖赏	0.889	4
能力提升	0.919	4
过程体验	0.884	3
社会关注	0.759	4

表 5 各维度内部和总分的克伦巴赫α系数

结果表明，总分与各维度均有较高内部一致性系数。其中，能力提升维度的α系数为 0.919，表现出优秀的内部一致性；总分的α系数为 0.885，外在奖赏维度的α系数为 0.889，过程体验维度的α系数为 0.884，三者α系数均大于 0.85，表现出良好的内部一致性；社会关注维度的α系数为 0.759，大于 0.75，表现出较好的内部一致性。总体结果反映出量表较高的内部一致性，即具有较好信度。

3.4.2 效度

3.4.2.1 spss 内验证性因子分析

首先在 spss 软件内进行验证性因子分析，结果如表 6 所示。

	成分			
	1	2	3	4
6、我希望通过参加竞赛来让我在争取奖学金、评优评先时更有竞争力	.906			
7、我希望通过参加竞赛来丰富我以后求职的简历	.874			
5、我希望通过参加竞赛来获得奖牌与奖金	.849			
8、我希望通过参加竞赛来获得一些业内或是专业认证的证书	.807			
3、我希望通过竞赛来探索新事物，拓展或巩固自己的兴趣爱好		.849		
1、我享受参与竞赛时与他人竞技的兴奋感以及获胜时的成就感		.835		
2、我享受参与竞赛时全身心投入到任务中的专注感		.716		
4、我希望通过参加竞赛活动提高自己统筹计划事情和解决特定任务的能力		.715		
10、如果我能充分锻炼到自己的能力，就算没有取得成绩，我也不感遗憾			.893	
9、无论竞赛结果如何，只要能发挥出我的能力和才干，我就心满意足			.873	
11、相比结果，我更看重竞赛的过程，因为我和我的团队为此付出了心血			.811	
13、我认为竞赛经历越多，越能够得到同学的认可与尊重				.816
14、我认为竞赛经历越多，越能够得到老师的青睐				.782
12、我认为竞赛经历越多，越能够得到的异性的青睐和爱慕				.671
15、我认为积极参加竞赛，能够获得长辈(父母、祖父母等)的支持和赞扬				.656

提取方法：主成分分析法。
旋转方法：凯撒正态化最大方差法。[a]

a. 旋转在 6 次迭代后已收敛。

表 6 spss 内因子旋转后的验证性因子分析结果

与初版测验的探索性因子分析结果相比，终版量表各指标在因子的负荷更高，比如第六题由原来的 0.728 提高为 0.906，第三题由原来的 0.677 提升为 0.849；各指标在因子的负荷在 0.656 到 0.906 之间，均显著。结果表明量表具有良好的结构效度。

3.4.2.2 Mplus 内进行一阶因子分析

模型	X^2/df	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
四因子模型	1.593	0.950	0.937	0.066	0.056

表 7 Mplus 整体拟合结果

由上表可知，X^2/df 的值为 1.593，小于 3，模型拟合良好；RMSEA 为 0.066，小于 0.08，90%近似区间为(0.044,0.086)，区间上限小于 0.10，模型拟合良好；SRMR 为 0.056，小于 0.08，模型拟合良好；CFI 为 0.950，等于 0.95，TLI 为 0.937，大于 0.90，模型拟合尚可。综合来看，外在奖赏、能力提升、过程体验、社会关注一阶四因子模型适配良好。

一阶验证性因子分析模型图如下所示，展示了良好的参数估计结果。

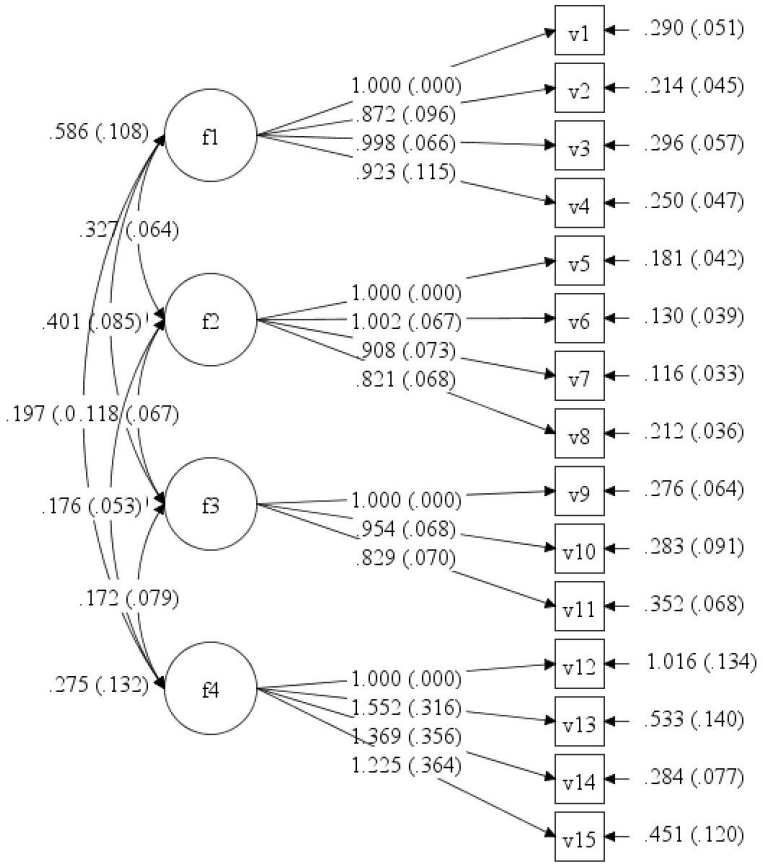


表 8 一阶验证性因子分析模型图

3.4.2.3 Mplus 内进行二阶因子分析

模型	X^2/df	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
高阶模型	1.685	0.941	0.928	0.071	0.074

表 9 Mplus 整体拟合结果

由上表可知，X^2/df 的值为 1.685，小于 3，模型拟合良好；RMSEA 为 0.071，小于 0.08，90%近似区间为(0.050,0.091)，区间上限小于 0.10，模型拟合良好；SRMR 为 0.074，小于 0.08，模型拟合良好；CFI 为 0.941，TLI 为 0.928，二者均大于 0.90，模型拟合尚可。综合来看，外在奖赏、能力提升、过程体验、社和公因子模型适配良好，高阶因子模型图如下所示。

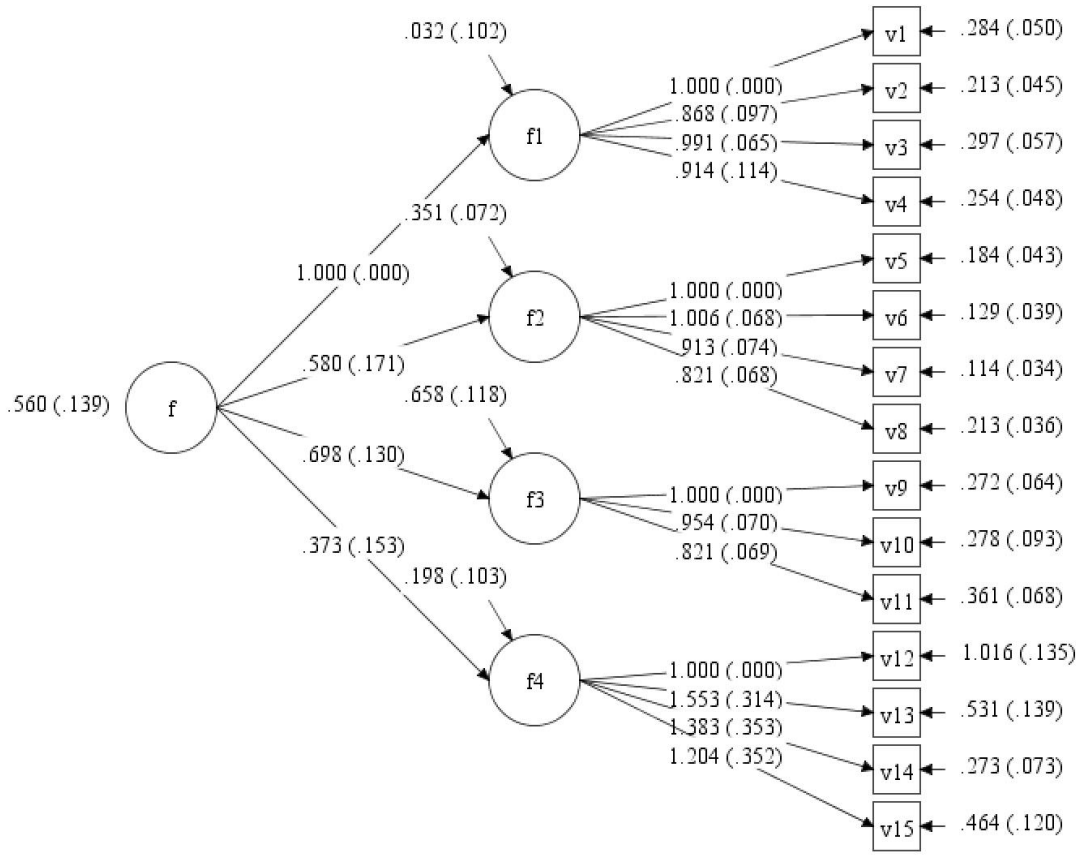


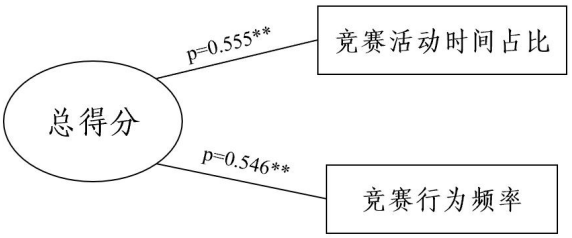
表 10 二阶验证性因子分析模型图

4 模型选择

比较一阶因子分析模型高阶因子分析模型的拟合数据，最终选择一阶四因子模型作为本科大学生学科技能竞赛动机量表的理论模型。

最后，为验证量表总分对实际竞赛行为的相符程度，设置参与竞赛频率和竞赛活

动在生活中占据时间比例两条目，采用李克特五点计分，即“非常多”计 5 分，“经常”计 4 分，“一般”计 3 分，“很少”计 2 分，“完全没有”计 1 分。将量表总分与竞赛行为得分进行皮尔逊相关性检验，得到总分与竞赛参与频率相关系数为 0.55(p＜0.01)，总分与竞赛时间占比相关系数为 0.56(p＜0.01)，说明量表各测量指标对于实际行为预测具有一定有效性。



**.在0.01级别（双尾）显著，*.在0.05级别（双尾）显著；p指皮尔逊相关系数

表 11 总分与竞赛行为相关模型

5 结论与反思

本量表编制过程顺利，区分度、信效度指标良好，实际维度与理论维度契合程度高，且量表得分与实际行为具有显著相关性，即量表得分能够反映个体行为动机，从而在外在行为层面展现。这得益于小组成员实际调研后讨论后得出的以从外在到内在，从过程到结果，从个人到社会的思路分出的四个维度，即外在奖赏、能力提升、过程体验和社会评价等维度对于动机构念整体剖析的透彻到位。团队的准备工作充分使得研究思路清晰，使得之后的撰写与修改量表，收集与处理数据过程乐在其中且充满激励与获得感。

然而，本次量表编制仍存在有待改进的地方，主要体现在以下两点：

一、理论支撑匮乏。有关学科竞赛动机的文献相对较少，研究缺乏理论指导；

二、被试结构欠佳。采用方便取样的方法，在朋友圈与微信群里发布推广问卷填写，使得被试来源较为单一，且男女比例失衡。若能够在多所大学开展数据收集工作，使被试来源多样且性别等人口学变量一致，数据结果将更有说服力。

在未来研究中，可以进一步检验该量表的校标效度，可以通过与不同性质量表的进行比较检验区分效度，或者选取一部分大学生群体进行测验，并将测验结

果与他们毕业时的竞赛成果相联系，计算是否存在相关性，检验量表的预测效度。总体而言，关于学科竞赛动机的测量还有很多值得探索之处，希望后续研究能进一步深入，对理论进行完善，以及进行更多样的实验探索。

参考文献

[1][中]莫雷.王瑞明.陈彩琦.陈启山.心理学研究方法(修订版)[M].广东：广东高等教育出版社,2023

[2]陈瑞三 & 武青艳.(2013).国内外科技竞赛对大学生创造动机的影响分析.*中国科技信息*(07),208-209.

[3]陈蕴哲 & 李翔.(2023).自我决定理论视域下双创竞赛对青年学生创新动机及感知的影响研究.*中国青年研究*(02),109-118. doi:10.19633/j.cnki.11-2579/d.2023.0028.

[4]Deci, E. L., Koestner, R., Ryan, R. M., & Cameron, J. (2001). Extrinsic rewards and intrinsic motivation in education: Reconsidered once again: Comment/Reply. *Review of Educational Research, 71*(1), 1-51. https://www.proquest.com/scholarly-journals/extrinsic-rewards-intrinsic-motivation-education/docview/214116110/se-2

附录：量表完整内容

大学生学科技能竞赛动机量表

学科技能竞赛包括教育部统一规定的全国大学生学科竞赛（比如大小挑战杯、“互联网+”竞赛、“外研社国才杯”、全国大学生数学建模竞赛等），以及省级、校内组织的本专业相关竞赛（比如心理学专业可参加的广东省心理咨询技能大赛）。请您仔细阅读以下的每一个句子，然后根据您的实际情况，在句子后面相应的数字打上“√”

1=“完全不符合”，2=“比较不符合”，3=“不确定”，4=“较为符合”，5=“完全符合”

题号	题目	完全不符合	比较不符合	不确定	较为符合	完全符合
1	我希望通过参加竞赛来获得奖牌与奖金	1	2	3	4	5
2	我希望通过参加竞赛来让我在争取奖学金、评优评先时更有竞争力	1	2	3	4	5
3	我希望通过参加竞赛来丰富我以后的求职简历	1	2	3	4	5
4	我希望通过参加竞赛来获得一些业内或是专业认证的证书	1	2	3	4	5
5	我享受参与竞赛时与他人竞技的兴奋感以及获胜时的成就感	1	2	3	4	5
6	我希望通过竞赛来探索新事物，拓展或巩固自己的兴趣爱好	1	2	3	4	5
7	我希望通过参加竞赛活动提高自己统筹计划事情和解决特定任务的能力	1	2	3	4	5
8	我享受参与竞赛时全身心投入到任务中的专注感	1	2	3	4	5
9	我认为竞赛经历越多，越能够得到同学的认可与尊重	1	2	3	4	5
10	我认为竞赛经历越多，越能够得到老师的青睐	1	2	3	4	5
11	我认为积极参加竞赛，能够获得长辈父母、祖父母等的支持和赞扬	1	2	3	4	5
12	我认为竞赛经历越多，越能够得到的异性的青睐和爱慕	1	2	3	4	5
13	如果我能充分锻炼到自己的能力，就算没有取得成绩，我也不留遗憾	1	2	3	4	5
14	无论竞赛结果如何，只要能发挥出我的能力和才干，我就心满意足	1	2	3	4	5
15	相比结果，我更看重竞赛的过程，因为我和我的团队为此付出了心血	1	2	3	4	5